

研究突破！

GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 成功讓類固醇(DEX)
劑量降至原本的 1/16，同時將抗
發炎效果從 65% 提升至 >95%！

小孢子靈芝蛋白質 (GMI) 協同臨床用藥 (Dexamethasone) 可有效抑制脂多醣誘導的發炎作用

關鍵字 - GMI

Dexamethasone

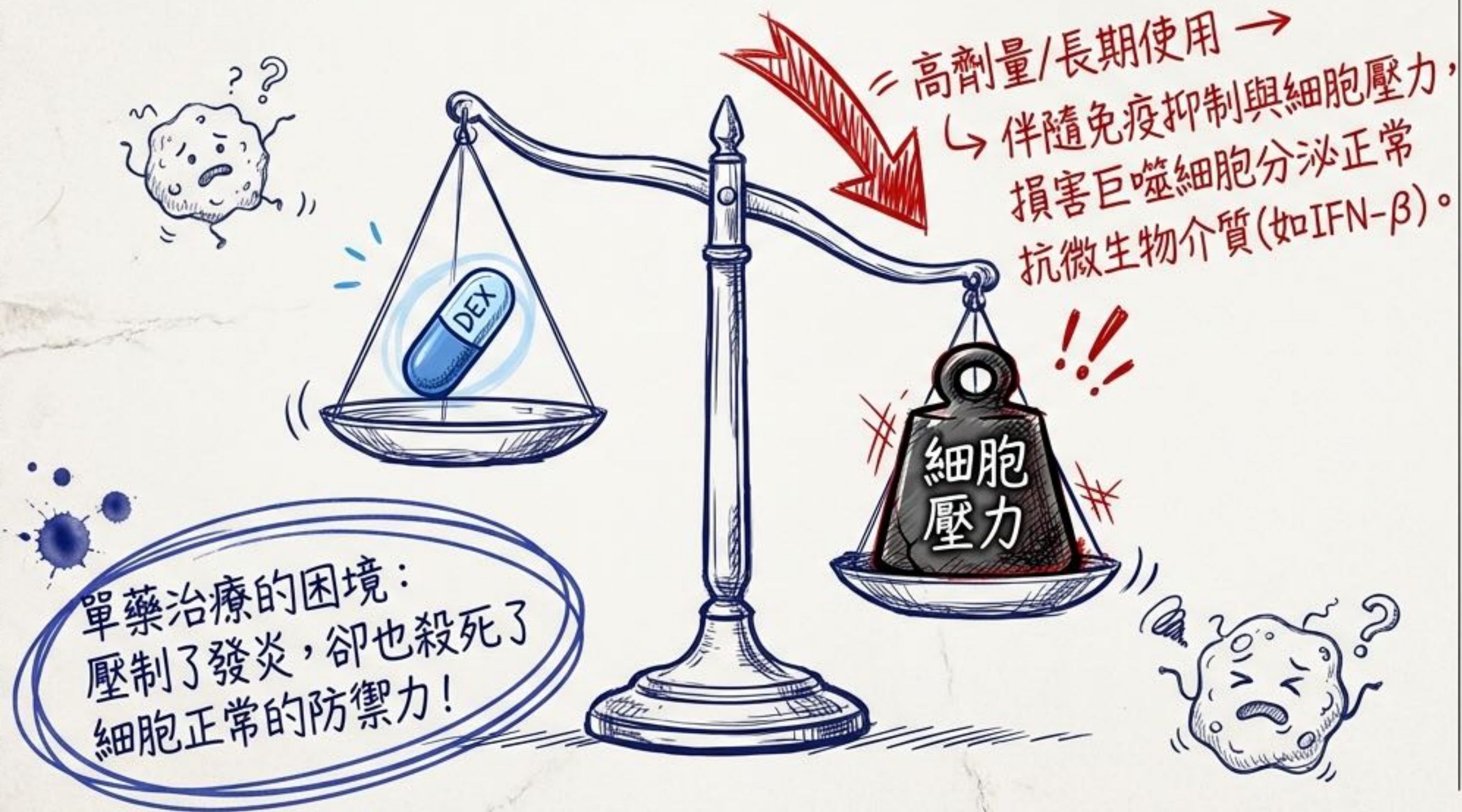
抗發炎

Margin Q&A

[問題討論]：為何
要將 DEX 與 GMI
合併使用？

[手寫參考答案]：
為了在降低類固醇
副作用（減毒）的
同時，維持甚至
提升抗發炎療效
（增效）。

Dexamethasone (DEX) 透過進入細胞核執行「轉錄抑制」(Transrepression)」，是強效抗發炎藥物。



Margin Q&A

[問題討論]：當前藥理學待解決的臨床缺口為何？

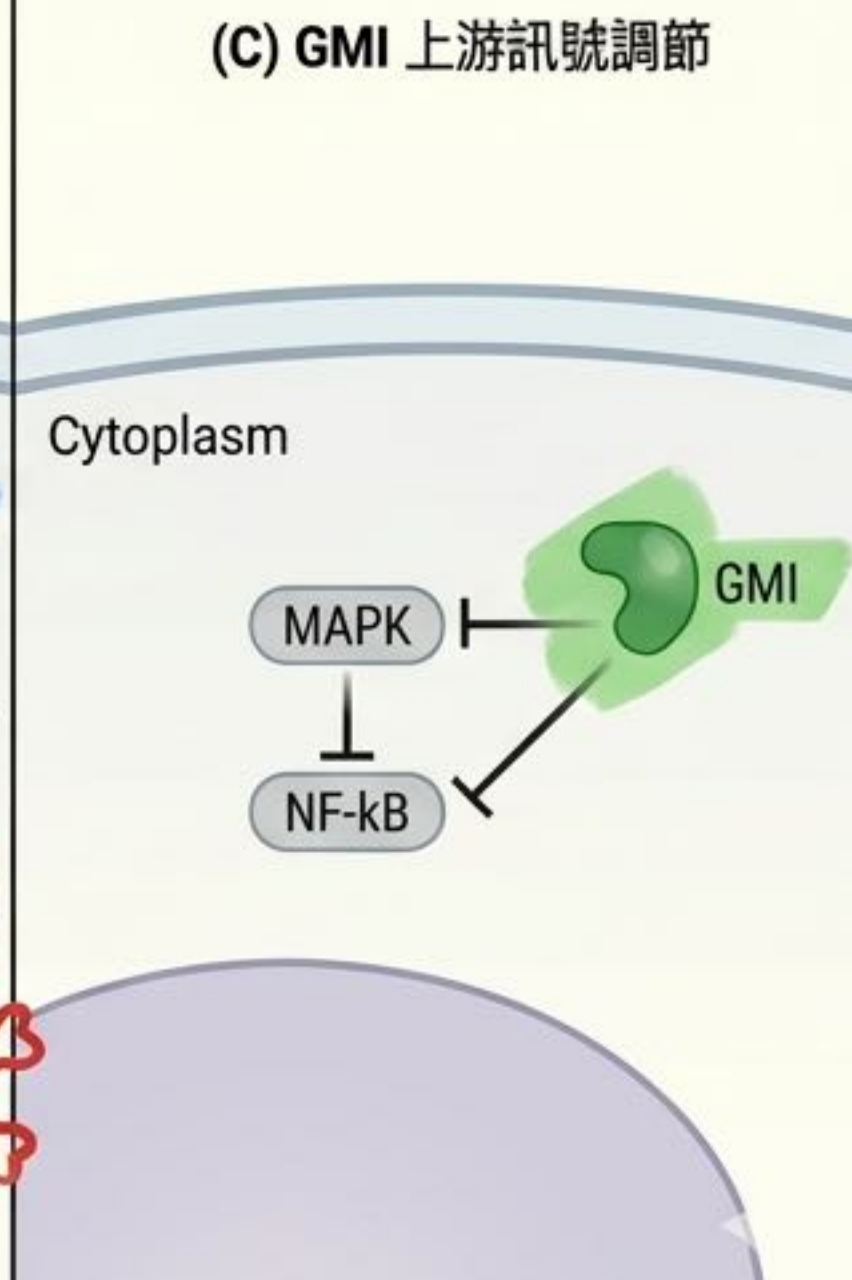
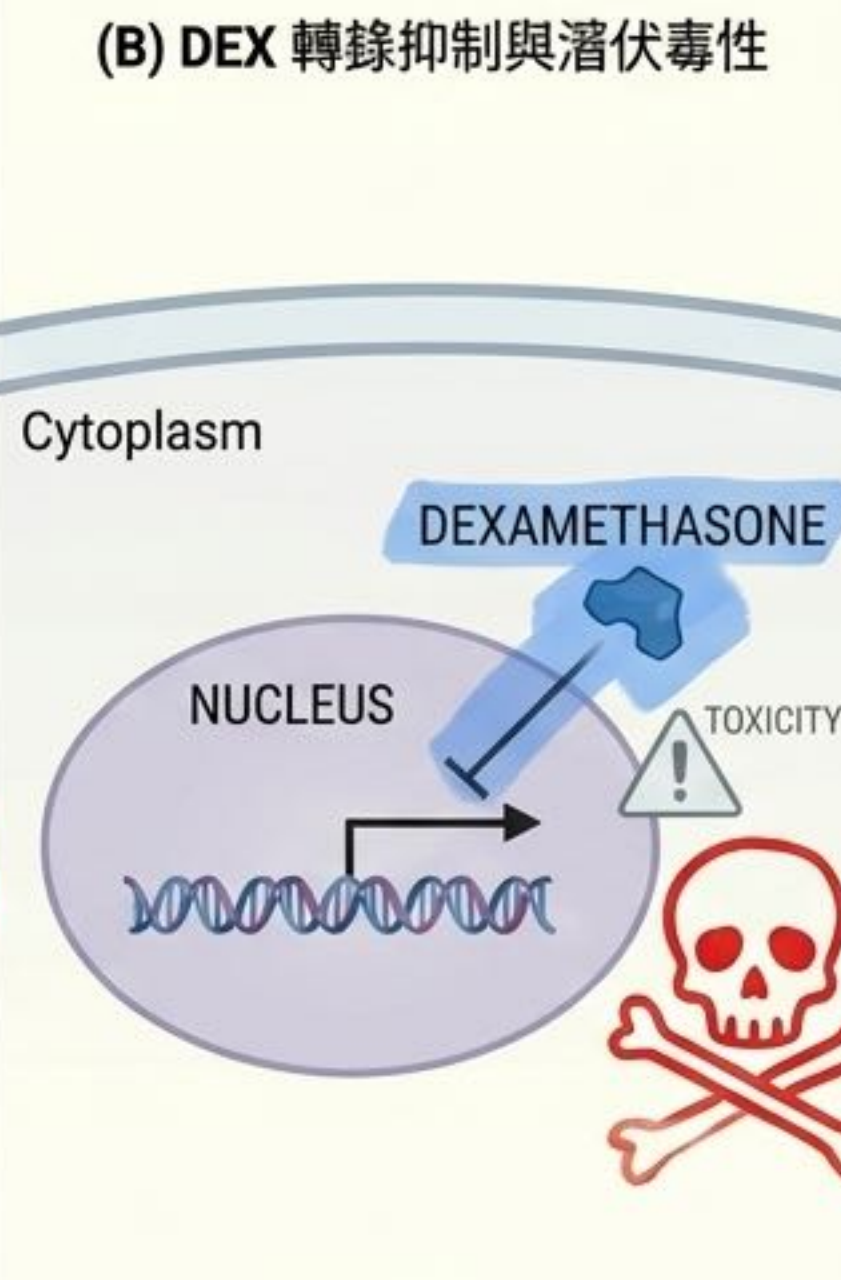
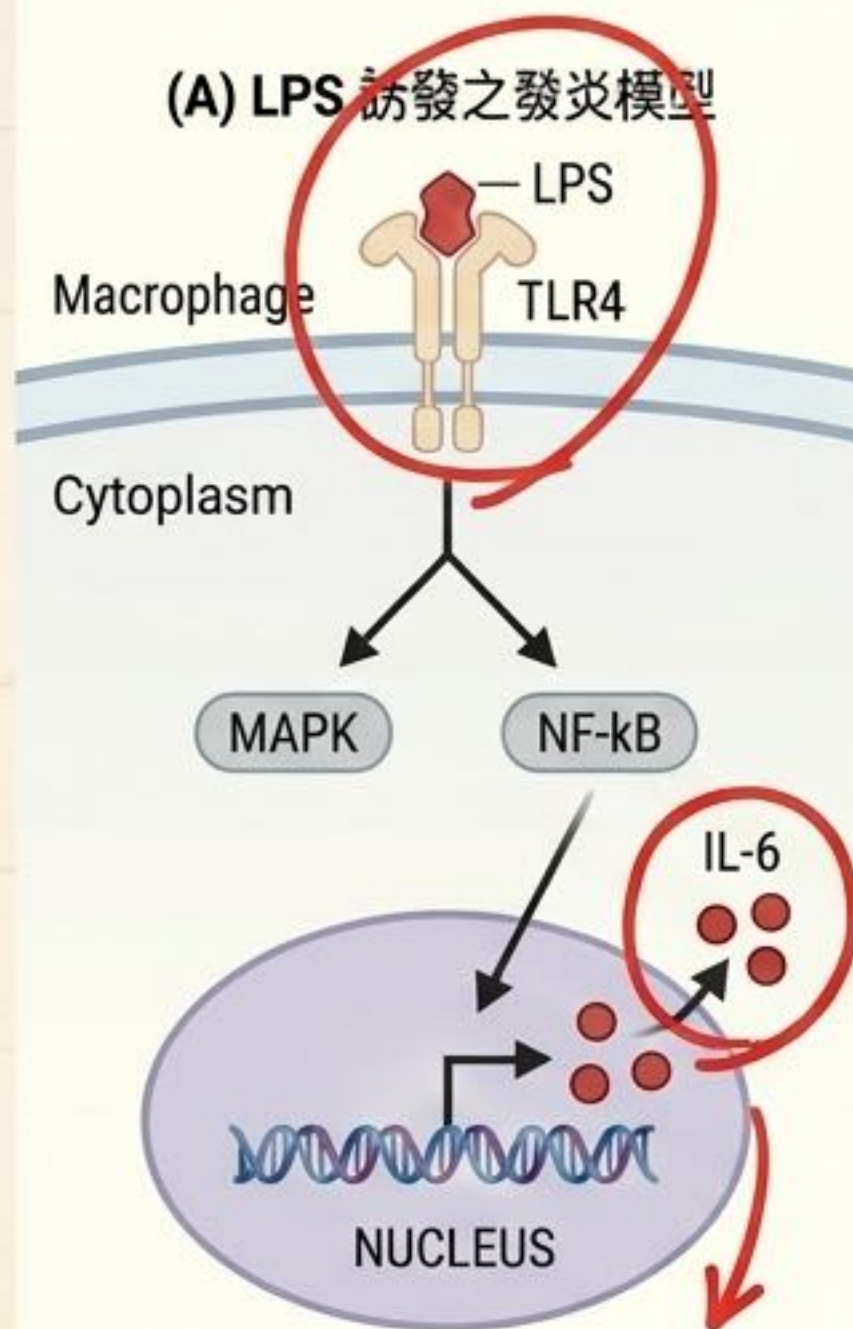
[手寫參考答案]：如何在「降低類固醇劑量」的同時，依然「維持抗發炎療效」。



Margin Q&A

【問題討論】：
GMI 與 DEX 的作用位置有何不同？

【手寫參考答案】：
GMI 屬於上游訊號調節劑（細胞質），DEX 屬於下游轉錄抑制劑（細胞核）。



【雙重路徑阻斷假說】

GMI 守住細胞質（上游攔截 MAPK/NF-kB），
DEX 守住細胞核（下游抑制轉錄）→ 上下游包夾！

Research Objectives (研究目的)

-  任務一：評估 GMI 與 DEX 單獨/合併處理對 IL-6 (發炎) 與 MTT (存活率) 的影響。
-  任務二：尋找「最低有效 GMI 濃度」(高效抑制平台)。
-  任務三：利用 Bliss independence model (數學模型) 驗證是否真有「協同作用」。
-  任務四：證明 GMI 能作為 DEX 的「減量輔助因子」。

Margin Q&A

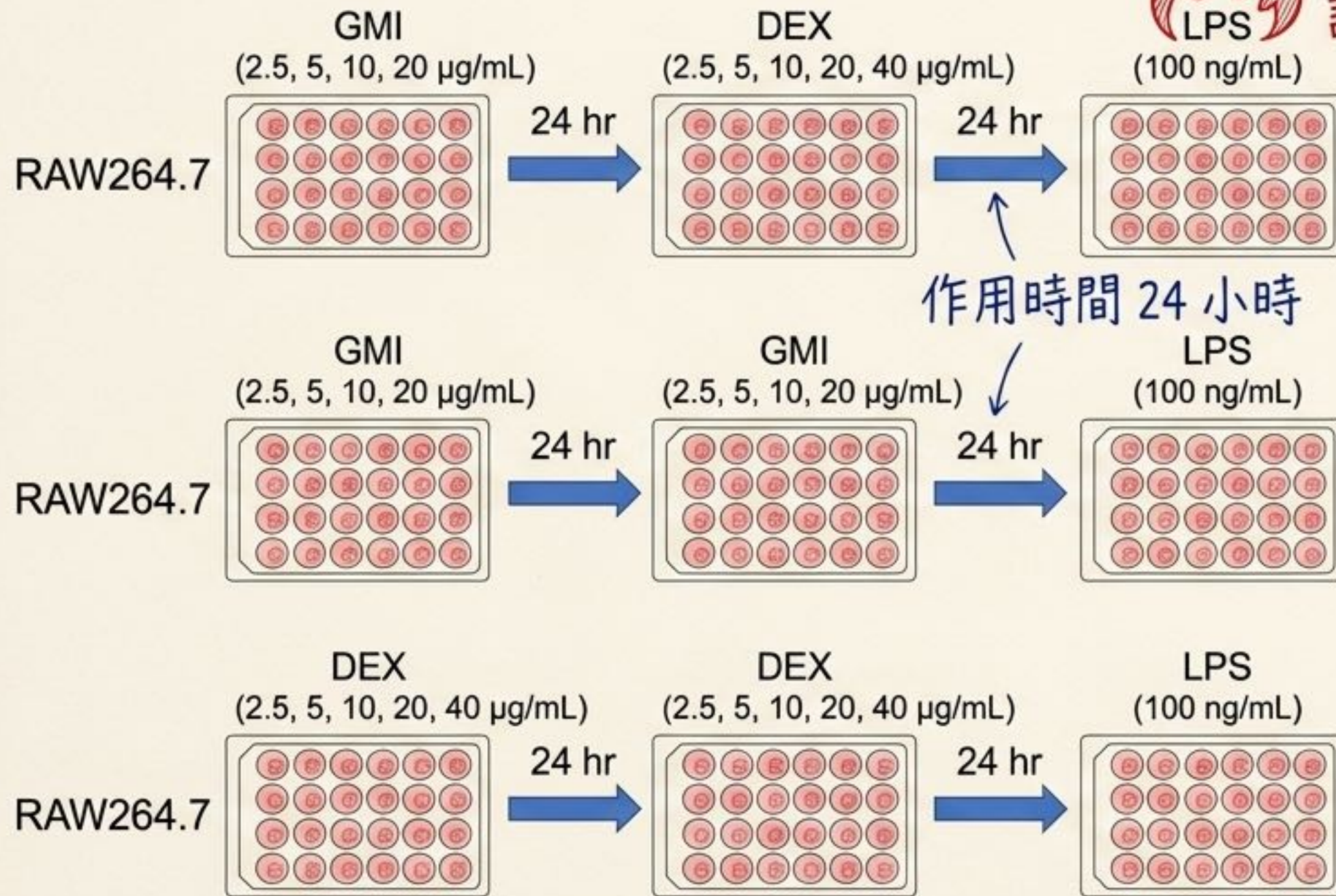
[問題討論]：評估發炎與細胞存活的指標分別是什麼？

[手寫參考答案]：
IL-6 分泌量代表發炎程度；MTT 相對活性代表細胞存活率/代謝狀態。

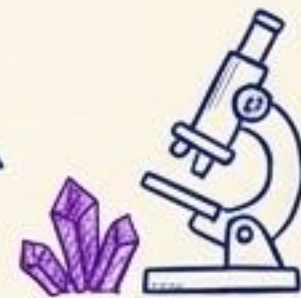
實驗對象：RAW 264.7 細胞（小鼠巨噬細胞）。



點火！
誘導發炎



ELISA Kit
(測 450nm)
= 抓 IL-6
(發炎指數)



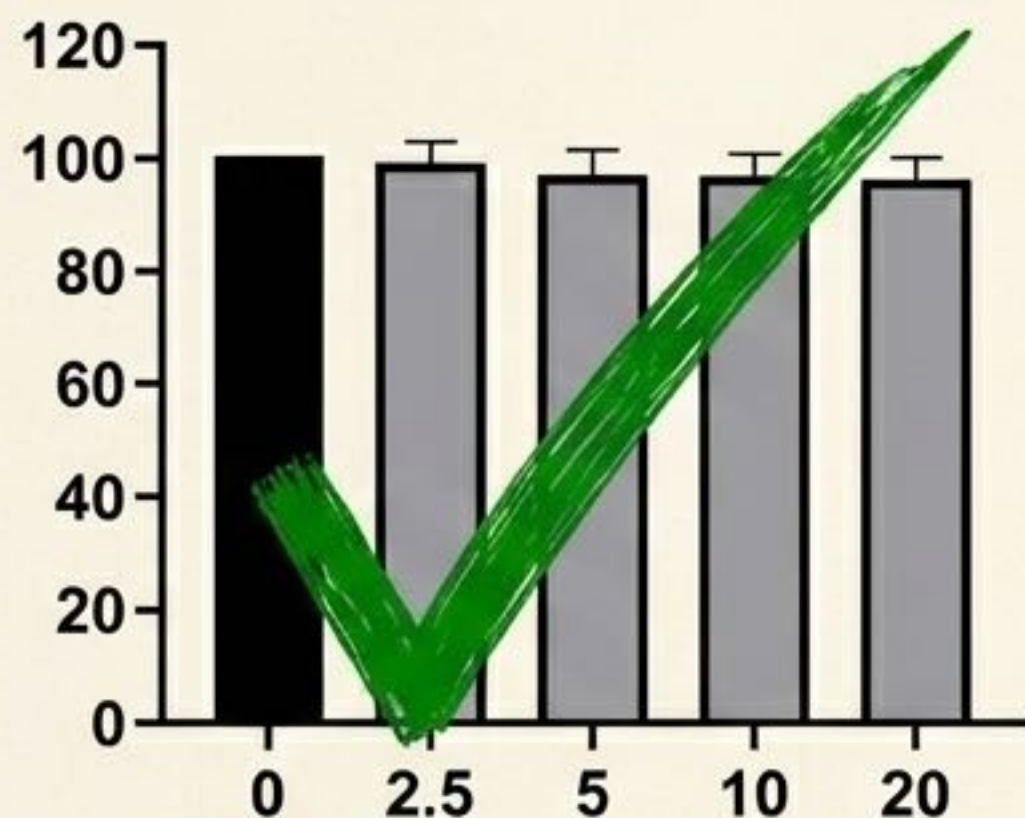
MTT 試劑
(測 570nm)
= 看紫色結晶
(存活率指數)

測試
Cell viability、
IL-6

【問題討論】：為何對照組 (CTL) 什麼都不加？

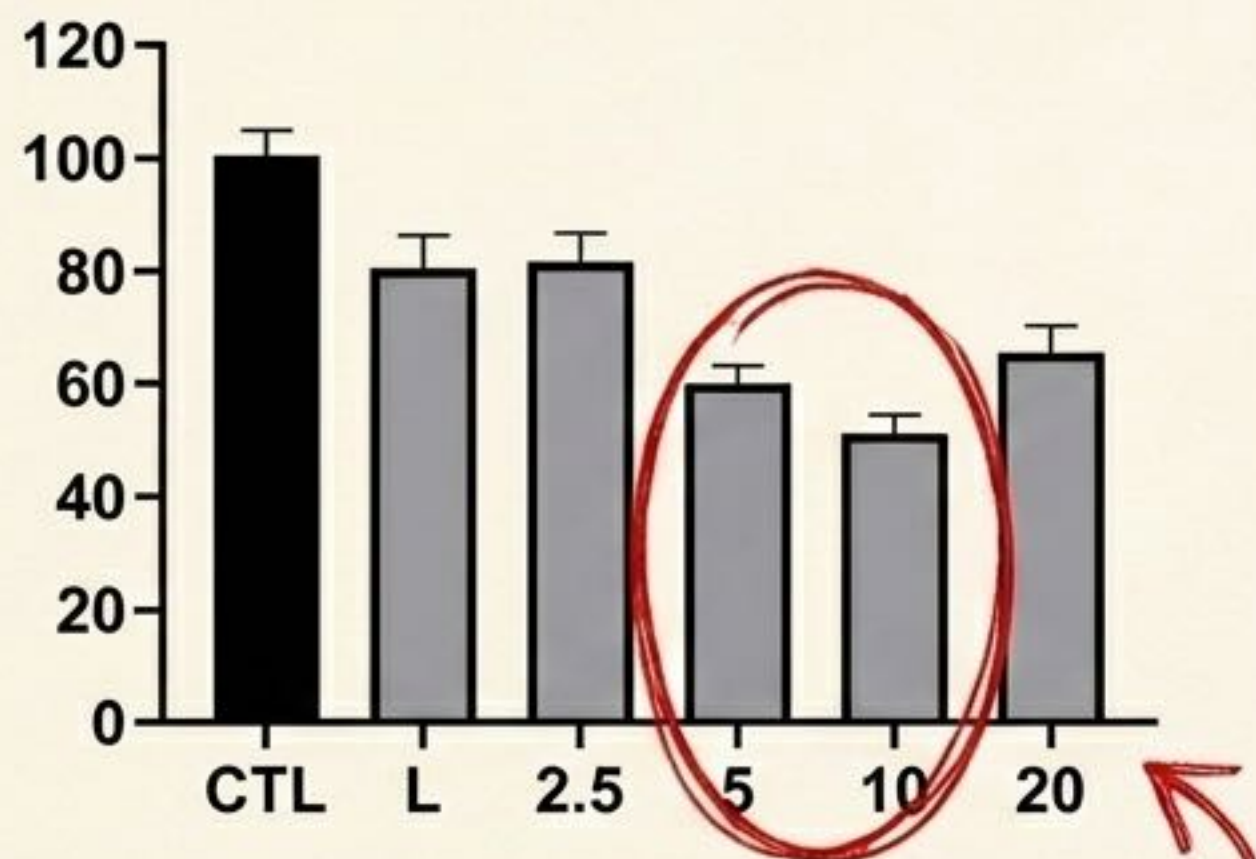
【手寫參考答案】：作為基準線(100%存活率，0發炎)，用來對比加入 LPS 與藥物後的變化。

平靜狀態 (未發炎)



✓ 2.5-20 皆無顯著毒性
($p > 0.05$)

發炎狀態 (+LPS)



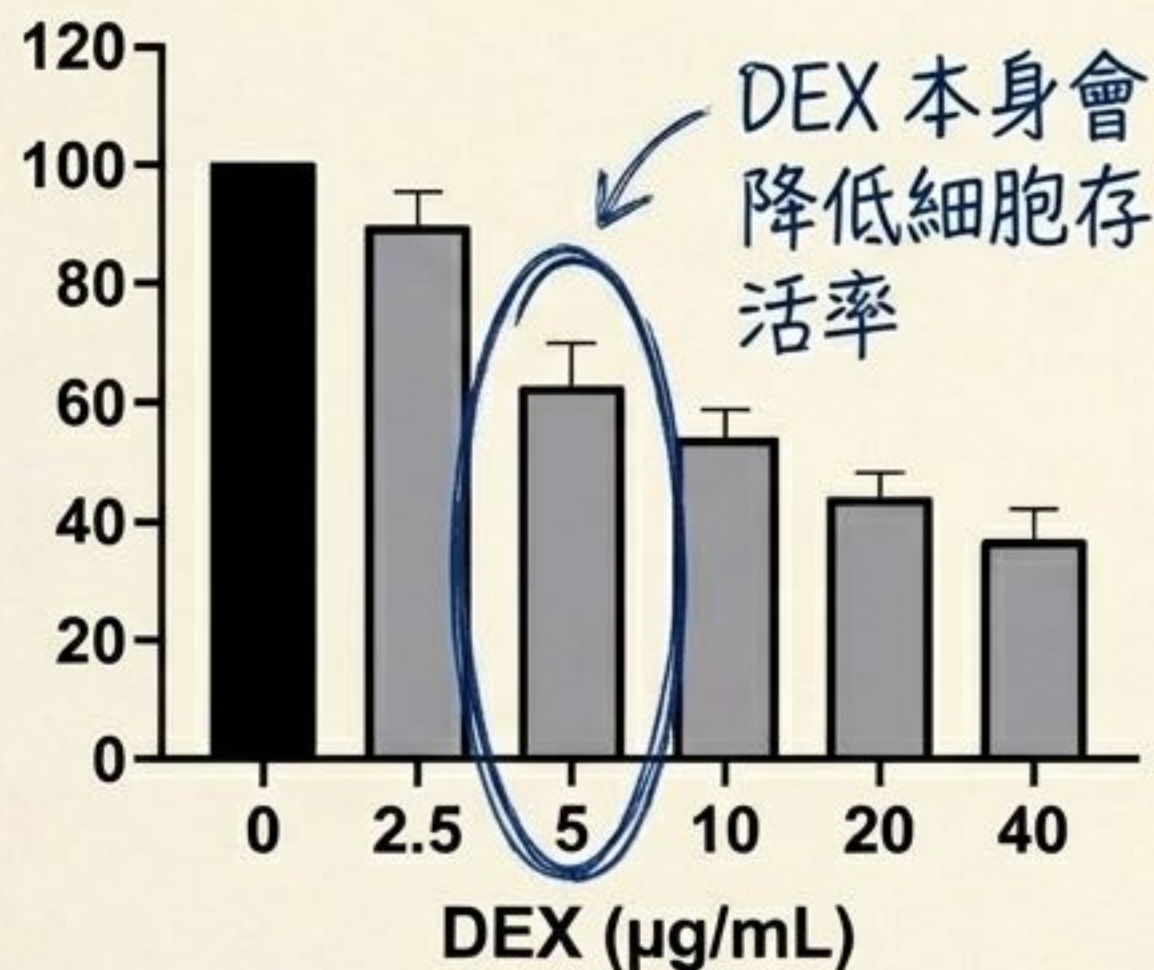
! 注意! 存活率反而
比單獨 LPS 組更低

結論：GMI 具有相容性，但在發炎環境下，作用會受到環境與濃度的依賴性影響。

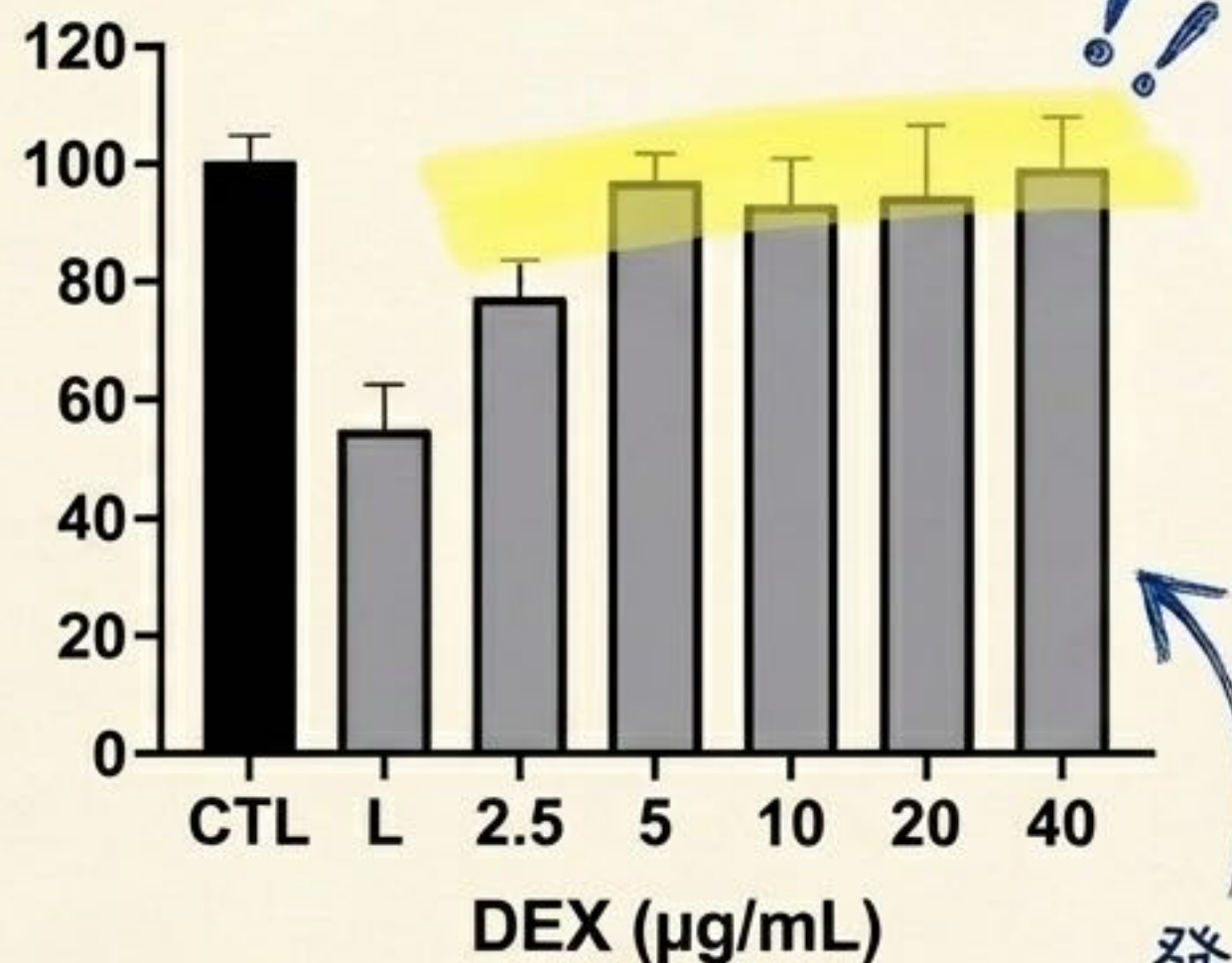
[問題討論]：
加了 LPS 後，為何高濃度 GMI 反而讓細胞存活率下降？

[手寫參考答案]：
GMI 過度抑制了 NF- κ B，削弱了細胞基礎的抗凋亡機制（雙面刃效應）。

未發炎狀態



發炎狀態 (+LPS)

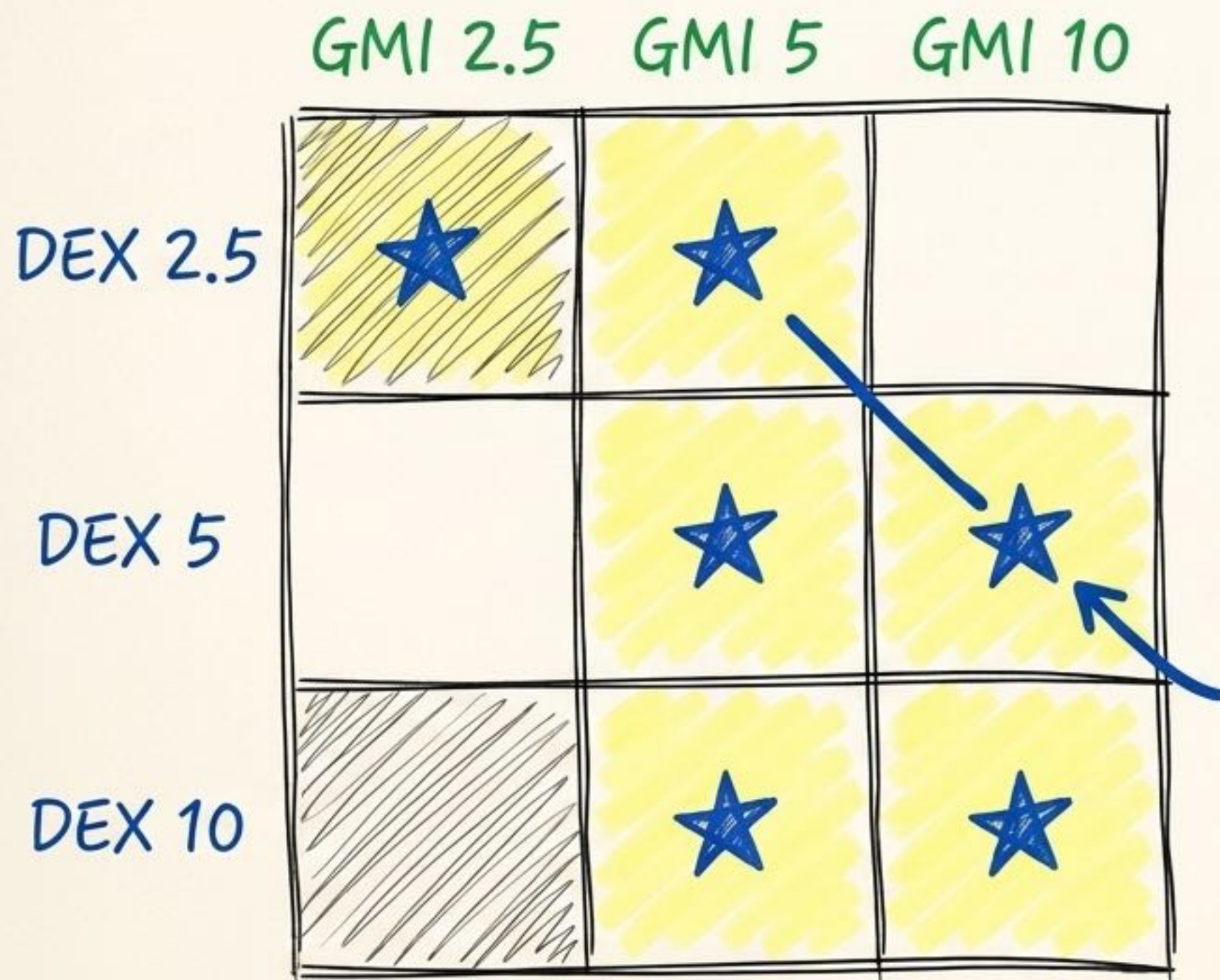


[問題討論]：
DEX+LPS 存活率回升，代表細胞毒性完全解除了嗎？

[手寫參考答案]：
不一定！MTT 反映的是「細胞代謝狀態」，LPS 引起的代謝重整可能造成數據虛高。

總結：單獨用 DEX 有細胞壓力，但在發炎時反而呈現數據回升。

尋找最佳合併配方：細胞存活率矩陣 (+LPS 環境)



最低劑量組別
隨 DEX 濃度上升
並無顯著差
→ 代表提高
DEX 未必更好!

[問題討論]：為何
要測試這麼多不同的
濃度交叉組合？

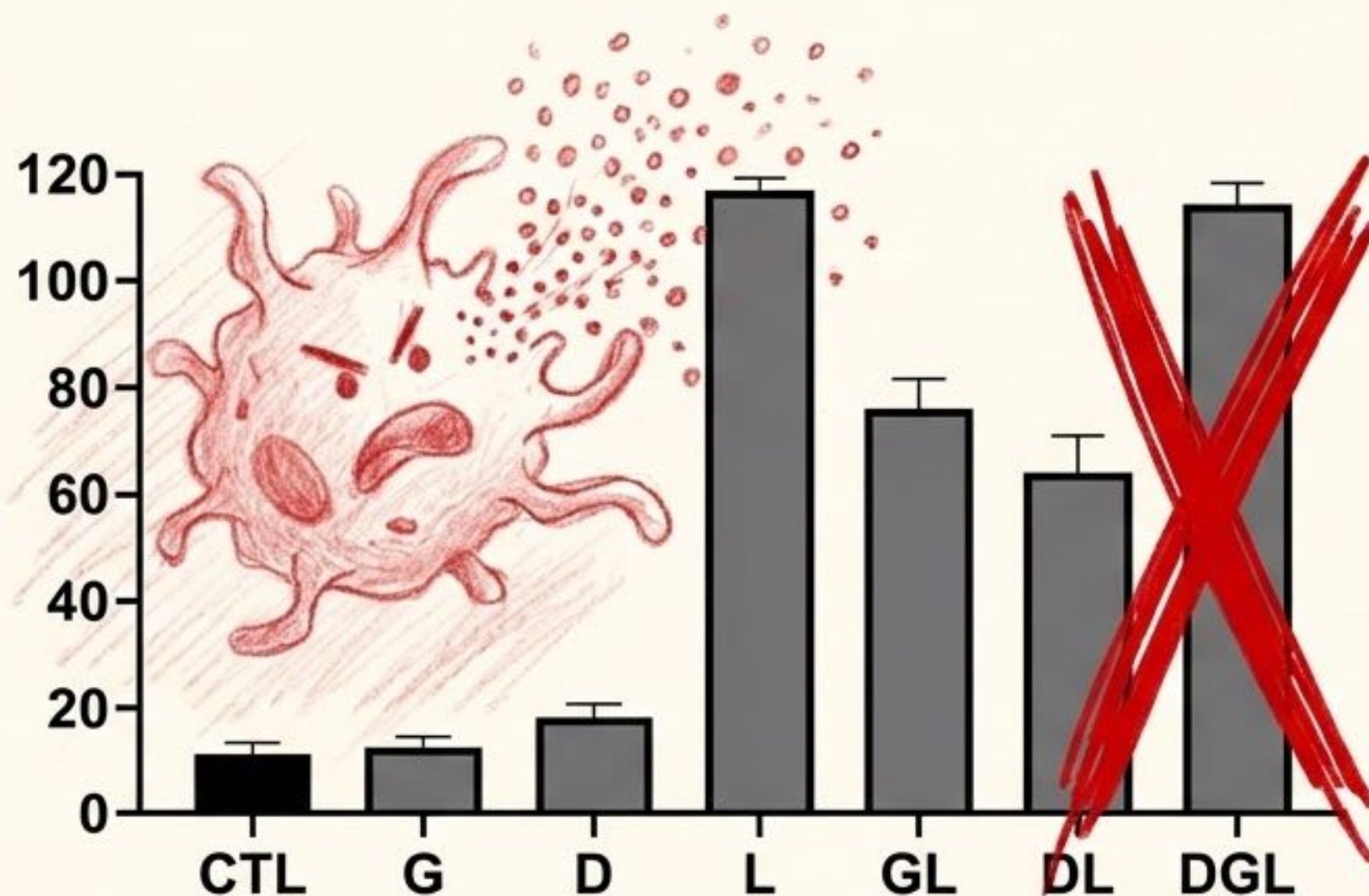
[手寫參考答案]：
為了找出在不傷細胞
的前提下，能
達到最大效益的
「最低有效濃度」。

抗發炎戰役：低劑量合併的挫敗

[問題討論]：
D2.5 + G2.5 無效
說明了什麼？

[手寫參考答案]：
單純的低劑量相加
不足以壓制強烈的
LPS 訊號，我們需
要找到 GMI 的關
鍵閾值。

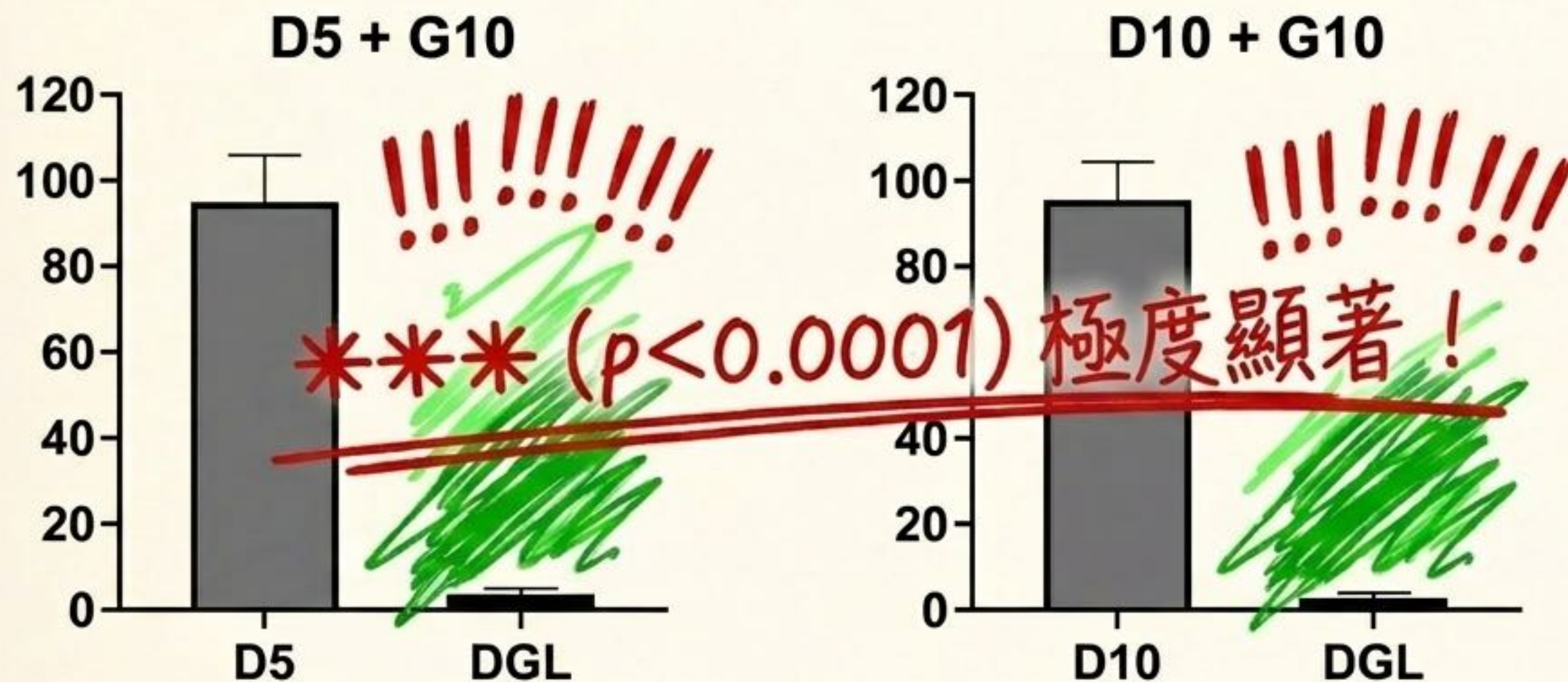
- CTL, D, G 本身不誘發 IL-6。
- LPS 強烈誘發。
- DEX 2.5 + GMI (DGL組) 宣告失敗。



- CTL, D, G 本身不誘發 IL-6。
- LPS 強烈誘發。
- DEX 2.5 + GMI 2.5 (DGL組) 宣告失敗。

ns (無顯著差異)
→ IL-6 完全降不下
來，抑制失敗！

關鍵突破：GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 的強效壓制！



GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 可大幅增強 DEX 對 IL-6 的抑制效果！

[問題討論]：合併組與單用 GMI 10 組有顯著差異嗎？

[手寫參考答案]：無顯著差異 (ns)，顯示發炎抑制的主力來自於 G10 的上游攔截。

數學證明：是相加還是協同？(Bliss 獨立模型)

$$E_{\text{expected}} = E_D + E_G - (E_D \times E_G)$$



- E_{expected} = 理論極限值（如果兩藥只是各自打仗）。

- 拮抗作用：實際抑制率 < 理論值 ($1+1<2$)

- 加成作用：實際抑制率 = 理論值 ($1+1=2$)

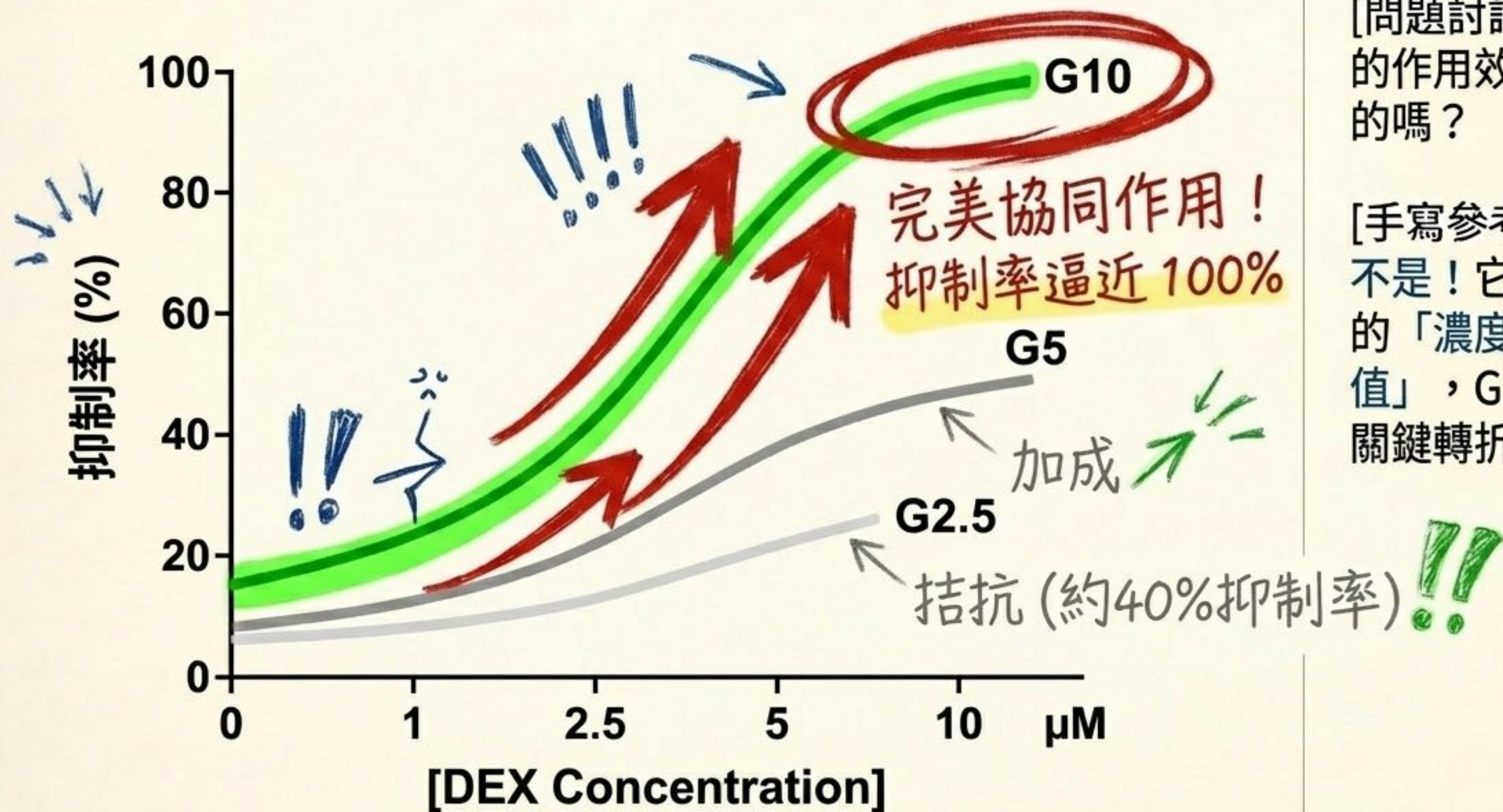
- **協同作用**：實際抑制率 > 理論值 ($1+1>2$)

← 我們追求的聖杯！

[問題討論]：為什麼要換算成小數點計算？

[手寫參考答案]：因為抑制率為機率概念，避免直接相加超過 100% 產生邏輯謬誤。

劑量曲線驗證：G10 的協同大逆轉



[問題討論]：GMI 的作用效果是線性的嗎？

[手寫參考答案]：不是！它具有強烈的「濃度依賴性閾值」，G10 是一個關鍵轉折點。

終極成果：1/16 減量效應 (DEX-sparing effect)

單藥極限



DEX 40 $\mu\text{g/mL}$
單獨使用

IL-6 抑制率僅約 65%!

降低
16
倍!

協同奇蹟



DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$
+ GMI 10 $\mu\text{g/mL}$

D2.5 + G10
是本研究中最具
DEX 減量意義
之完美組合。

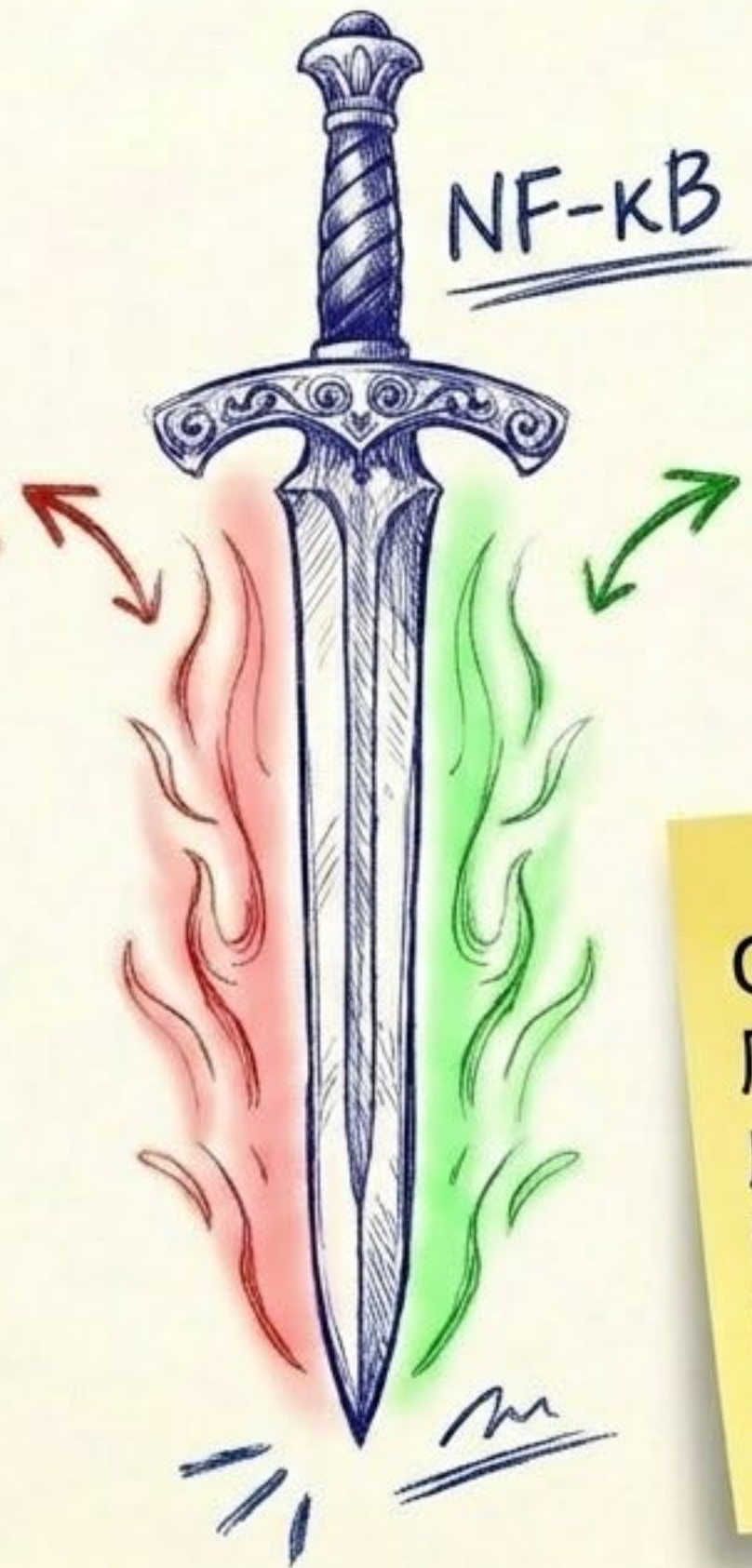
IL-6 抑制率
飆升至 > 95%!

[問題討論]：抑制率 95% 代表發炎被永久關閉了嗎？

[手寫參考答案]：不是，是指在 24 小時處理條件與 ELISA 測量範圍內，分泌量降至最低可觀察區間。

Discussion I : NF- κ B 的雙面刃效應

紅色刀刃（發炎）：
調控促發炎基因轉錄
(IL-6)。



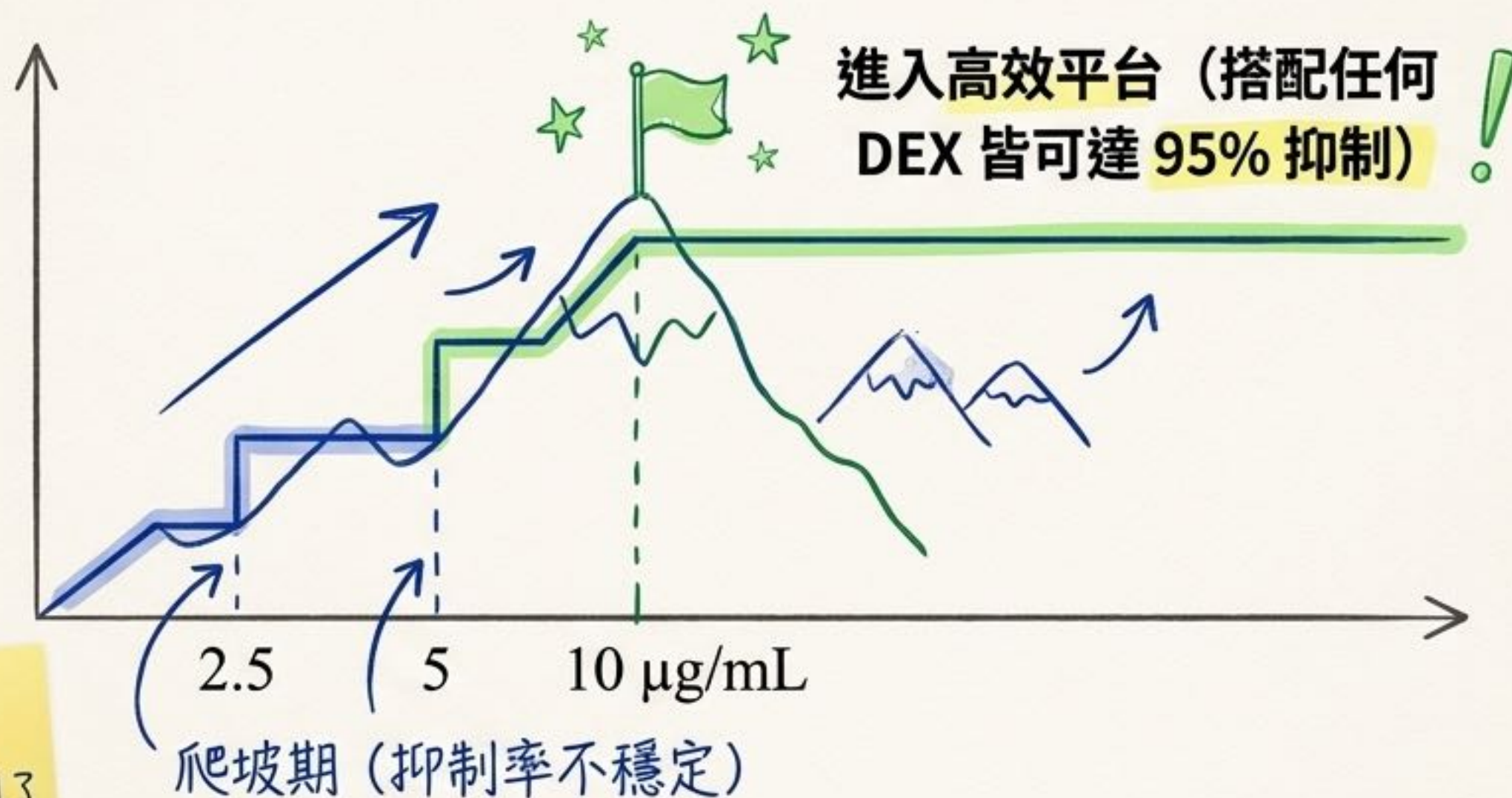
綠色刀刃（存活）：
誘導Bcl-2等抗凋亡
基因表現。

GMI太強大，從上游徹底截斷了訊號。雖然成功阻止發炎，但也關閉了細胞的「基礎求生防禦機制」，導致面對LPS 毒性時損傷顯現。

[問題討論]：這解釋了哪個實驗現象？

[手寫參考答案]：解釋了為何高濃度GMI (20 μ g/mL) 在LPS 共處理下，MTT 存活率低於單獨LPS 組。

Discussion II : G10 是一個「平台」，而非絕對極限



G10 的意義在於找到了“剛好足夠”的點，而不是最大的點。效率最大化！

此處的平台代表「最低有效 DEX 條件的判準」。
提高 DEX 濃度 (至 40 $\mu\text{g/mL}$) 已無額外效益。

Margin Q&A

[問題討論]：既然 G10 是平台，G6 或 G8 會不會也是平台？

[手寫參考答案]：
有可能！因為本研究未測 5-10 間的細微梯度，故 G10 是「本實驗設計下觀察到」的最低有效平台。

Discussion III : MTT 讀值是「存活」還是「代謝」？

Margin Q&A

[問題討論]：要如何真正確認細胞傷害降低？

[手寫參考答案]：需要後續使用 Annexin V/PI 流式細胞術或 LDH 釋放分析來驗證。



重點釐清：
MTT 反映的是「粒
線體還原酶活性」
與「代謝狀態」。

- 現象解釋：DEX+LPS 組 MTT 回升
- ~~結論推論：毒性完全解除？~~ **✗** 不是完全解除毒性
✓ 是巨噬細胞因發炎產生的免疫代謝重整
(Immunometabolism)

核心結論：本研究支持的是「在 IL-6 抑制上的減量效應」，
尚不能直接推論為已證明 DEX 毒性完全下降。

機制總結：完美的功能性互補



GMI 的任務：率先調降 MAPK 與 NF- κ B 的輸入訊號強度。

DEX 的任務：處理剩餘的微弱訊號，進行轉錄層級的精準打擊。

因為 GMI 先削弱了敵軍（發炎訊號），所以 DEX 只需要極低的兵力 ($2.5 \mu\text{g/mL}$) 就能贏得戰爭！這就是減量效應的分子邏輯！！

Margin Q&A

【問題討論】：
為什麼持續增加 DEX 濃度沒有用？

↓
【手寫參考答案】：
因為上游訊號已經被 GMI 大幅阻斷，下游已經沒有太多轉錄反應需要抑制了。

Future Outlook (未來展望)

Next Steps...



擴展發炎指標

-> 測量 $\text{TNF-}\alpha$, $\text{IL-1}\beta$,
 NO , COX-2 等，
確認廣效抗發炎性。

深入細胞死亡分析

-> 引入細胞計數、凋亡
蛋白 (caspase-3) 分析
，釐清真實細胞毒性。

分子訊號驗證

-> 直接檢測 p38, ERK
磷酸化與 GR 核轉位，
坐實互補機制假說。

Margin Q&A

[問題討論]：
本研究的最終願
景是什麼？

[手寫參考答案]：
為臨床上「低劑
量類固醇輔助
療法」提供堅實
的細胞學基礎證
證據。

The Takeaway：期末考前總複習

起

單藥困境 →
高劑量類固醇引
發細胞壓力。



承

發現平台
→ GMI 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 為
最低有效關鍵閾值。



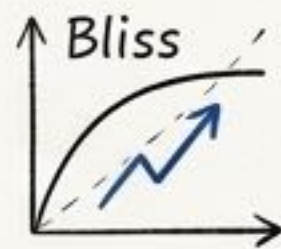
GMI + DEX
協同策略

合

臨床價值 →
→ 創造 DEX 降至 1/16 劑量，**!!**
維持 95% 抑制率的減量奇蹟。

轉

Bliss 驗證 →
證實 G10 具備顯著
「協同作用」。



Margin Q&A

【問題討論】：GMI
可以完全取代類固
醇嗎？

【手寫參考答案】：
不行，本研究主張
GMI 是作為「減量輔
助因子」，兩者協同
作戰才是最佳解。

References & Lab Notes

1. Bliss, C. I. (1939). The toxicity of poisons applied jointly.
2. Lin, Z. H. *et al.* (2023). GMI... ameliorates inflammation via inhibition of MAPK pathway.
3. O'Neil, J. D. *et al.* (2023). Dexamethasone impairs antimicrobial mediators... uncoupled mathronatesu and lectos in 2023).

「突破單藥極限，尋找細胞生存與抗發炎的最佳平衡點。」

**Experiment
Completed**



Margin Q&A

[問題討論]：科學研究的下一步？

[手寫參考答案]：
將細胞模型的初步證據，推向活體實驗與臨床應用！